0,7853

3,5
7,0

UCS
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias
FBX5010A - Cálculo Diferencial e Integral I – Período Letivo: 2022-4
Profes[redacted]
Nome: [redacted]

Terceira Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- **Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.**
- **Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.**
- **Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.**
- **O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.**
- **Você terá 45 minutos para consultar SOMENTE O CADERNO, após este tempo não será permitido consulta.**
- **O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.**
- **Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.**

Questão 1 (1,0 ponto) Dada a função $f(x) = arctg(x)$, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f(x) em x = 1 .

$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ $\quad f'(x) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$

$y - arctg(1) = \frac{1}{2} \cdot (x - 1)$ $\quad \frac{x-1}{1} \cdot \frac{4}{2\pi}$

$y - arctg(1) = \frac{x-1}{2}$ $\quad y = \frac{x-1}{2} \quad \frac{x-1}{\frac{2\pi}{4}}$ $\quad \frac{4(x-1)}{2\pi}$

$y - \frac{\pi}{4} = \frac{x-1}{2}$ $\quad y = \frac{4(x-1)}{2\pi}$

Questão 2 (2,0 pontos) Suponha que um projétil disparado do solo para cima tenha sua a taxa de variação instantânea da altura em metros dada pela função $h(t) = 30 - 9{,}8t$ onde t representa o tempo em segundos.

a) Determine a função *H(t)* que representa a altura do projétil sabendo que a altura inicial no momento do disparo era de 0 metros.

$H(t) = ?$ $\quad H'(t) = 30 - 9{,}8t$ $\quad H(t) = 30t - \frac{9{,}8t^2}{2}$

b) Qual a altura do projétil 5 segundos após o lançamento?

272,5 m

a) $\int 30 - 9{,}8x \, dx = H(t) + C$

$\int 30 - 9{,}8 \int x$ $\quad \frac{t^{1+1}}{1+1} = \frac{t^2}{2}$

$H(x) = 30x - 9{,}8 \cdot \frac{t^2}{2} + C$ $\quad 0 = 30t - \frac{9{,}8t^2}{2} + C$

b) $H(t) = 30 - 9{,}8 \cdot 5$

$H(t) = 30t - \frac{9{,}8t^2}{2} + 0$

$30 \cdot 5 - \frac{245}{2} = 272{,}5$

Questão 3 (2,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = sen^{-1}(x^5)$

$f(u) = \text{arcsen}(u)$ $\quad u(x) = x^5$

$f(x) = \text{arcsen}(x^5)$ $\quad f'(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$ $\quad u'(x) = 5x^4$

$f'(u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'(x)$ $\quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^5)^2}} \cdot 5x^4$

$f'(u(x)) = \frac{5 \cdot x^4}{\sqrt{1-x^{10}}}$

b) $g(x) = \underbrace{e^{2x}}_{V} \cdot \underbrace{arctg(x^2)}_{U}$ $\quad V' \cdot U + V \cdot U'$ $\quad 2 \cdot e^{2x} \cdot arctg(x^2) + e^{2x} \cdot \frac{2x}{1+x^4}$

$G'(u(x)) = 2 \cdot e^{2x} \cdot arctg(x^2) + \frac{e^{2x} \cdot 2x}{1+x^4}$

$V = e^{2x}$ $\quad U = arctg(x^2)$

$f(u) = e^x$ $\quad u(x) = 2x$ $\quad ff(v) = arctg(x)$ $\quad v(x) = x^2$

$f'(u) = e^x$ $\quad u'(x) = 2$ $\quad ff'(v) = \frac{1}{1+v^2}$ $\quad v'(x) = 2x$

$V' = 2 \cdot e^{2x}$ $\quad G'(f(x)) = 2 \cdot e^{2x} \cdot arctg(x^2) + \frac{e^{2x} \cdot 2x}{1+x^4}$

$U' = \frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 2x$

$U' = \frac{2x}{1+x^4}$ $\quad G'(f(x)) = 2 \cdot e^{2x} \cdot arctg(x^2) + \frac{e^{2x} \cdot 2x}{1+x^4}$

Questão 4 (2,0 pontos – 1,0 por item) Resolva as integrais.

a) $\int \left(x^4 - 2\sqrt[3]{x} + \frac{4}{x^3}\right) dx$

$\int x^4 dx - 2\int \sqrt[3]{x}\, dx + \int \frac{4}{x^3} dx$ $\quad \frac{4}{x^3} \to 4 \cdot \frac{1}{x^3}$ $\quad 4 \cdot x^{-3}$ $\quad 4 \cdot \int$

$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ $\quad \frac{x^{-3+1}}{-3+1} = \frac{x^{-2}}{-2}$

$\frac{-2}{x^2} \cdot \left(\frac{-1}{x}\right)^2$

$\frac{x^{4+1}}{4+1} - 2 \cdot \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + 4 \cdot \ln x^3$

$\frac{x^5}{5} - 2 \cdot \frac{x^{4/3}}{4/3}$ $\quad \int \left(x^4 - 2\sqrt[3]{x} + \frac{4}{x^3}\right) dx \; F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{6x^{4/3}}{4} + 4\ln x^3 + C$

$\frac{x^{4/3}}{1} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3x^{4/3}}{4}$

$F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{6x^{4/3}}{4} + 4 \cdot \ln(x^3) + C$

$\frac{x^{5/3}}{1} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3x^{5/3}}{5}$

b) $\int \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{x^{-3}} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$

$\int \sqrt[3]{x^2}\,dx + \int \frac{4}{x^{-3}}\,dx - \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

$x^{2/3}$ $\quad$ $2 \cdot \arcsen(x)$

$4 \cdot \ln(x^{-3})$

$\frac{x^{2/3+1}}{2/3+1} + 4 \cdot \ln(x^{-3}) - 2 \cdot \arcsen(x)$

$\frac{x^{5/3}}{5/3}$

$F(x) = \frac{3x^{5/3}}{5} + 4 \cdot \ln(x^{-3}) - 2 \cdot \arcsen(x) + C$

$\int \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{x^{-3}} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = F(x) = \frac{3x^{5/3}}{5} + 4 \cdot \ln(x^{-3}) - 2 \cdot \arcsen(x) + C$

Questão EXTRA (0,5 ponto): Para receber esta pontuação EXTRA o aluno deve apresentar todo o desenvolvimento da questão usando a linguagem Matemática de forma correta. A nota final da prova fica limitada a 7,0 pontos.

Prove que $\int F'(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$, *com C um número Real* $\quad F(G(x)) + C$

1º Interna $\rightarrow U(x) = G(x)$

2º Derivo a Interna $\rightarrow U'(x) = G'(x)$

3º Determino a Externa $\rightarrow F(u) = F(u)$

4º Derivo a externa $\rightarrow F'(u) = F'(u)$

5º APLICO a Regra da cadeia $\rightarrow F'(\underbrace{u}_{G(x)}) \cdot \underbrace{U'(x)}_{G'(x)}$

$F'(G(x)) \cdot G'(x) + 0$

CONCLUO QUE $\frac{d}{dx}[F(G(x))+C] = F'(G(x)) \cdot G'(x)$

LOGO $\int F'(G(x)) \cdot G'(x)\,dx$ é Igual a $F(G(x)) + C$